

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ক্ষয় বা করোশন (Corrosion) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২০'পরি, ২২, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : রাসায়নিক কিংবা তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বস্তুর ক্ষয় সাধন প্রক্রিয়াকে করোশন বলে।**** ২। ইন্টারগ্র্যানিউলার করোশন (Intergranular) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৬'পরি

উত্তর : ধাতব পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রেইনের (Grain) সমন্বয়ে গঠিত। যখন রাসায়নিকভাবে গ্রেইন বাউন্ডারি (Grain Boundary) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখন তাকে ইন্টারগ্র্যানিউলার ক্ষয় বলে। সাধারণত ধাতব যন্ত্রাংশের সরু স্থানে এই করোশন সংগঠিত হয়। এর ফলে ক্ষয়ের স্থানে ধাতু দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাহ্যিক বলের প্রভাবে কর্মক্ষমতা হারায়।**Note :** Inter অর্থ আন্তঃ এবং Granular অর্থ দানাদার অর্থাৎ Intergranular Corrosion অর্থ ধাতবের দুটি দানার মধ্যস্থে ক্ষয়।

**** ৩। ডিজাইনসিফিকেশন (Dezincification) ক্ষয় কী?**

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : দস্তা (Zinc), মিশ্রিত কোনো সংকর ধাতু হতে শুধু দস্তা (Zinc), ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াকেই ডিজাইনসিফিকেশন ক্ষয় বলে। যেমন : পিতল (Brass) একটি সংকর ধাতু যা দস্তা (Zinc) এবং তামার (Copper), সংমিশ্রণে গঠিত। পিতল (Brass), পানি বা অন্য দ্রবণ দ্বারা আক্রান্ত হলে দস্তা (Zinc) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

***** ৪। ইরোশন ক্ষয় (Erosion Corrosion) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৪, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : এটি একটি যান্ত্রিক ক্ষয় (Mechanical Corrosion)। ধাতবের উপর ক্ষয়কারী প্রবাহী (Corrosive Fluid) বা ক্ষয়কারী ধাতু (Corrosive Metal) চালনা করলে মূল ধাতুর ক্ষয় সাধন হয়। এই ক্ষয়কেই ইরোশন ক্ষয় বলা হয়।

***** ৫। পোলারাইজেশন (Polarization) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৬'পরি

উত্তর : লোহাকে পানির মধ্যে স্থাপন করলে পানি ইলেকট্রোলাইট হিসেবে কাজ করে এবং লৌহ দণ্ডের একপ্রান্ত অ্যানোড ও অন্য প্রান্ত ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে। পানি ও লোহার বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন আয়নসমূহ বুদবুদ আকারে ক্যাথোডে জমা হয় ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং বিক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। এই বিক্রিয়া বন্ধ হওয়াকে পোলারাইজেশন বলে।

**** ৬। গ্যালভানাইজিং (Galvanizing) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশির্বো- ২০১৪'পরি, ২৩

উত্তর : লোহা (Iron) অথবা ইস্পাতের (Steel) মরিচা (Rust) রোধে ইহাকে গলিত দস্তার (Molten Zinc) বাথে (Bath) ডুবিয়ে প্রলেপ (Coating) দেওয়ার প্রক্রিয়াকে গ্যালভানাইজিং বলে।

*** ৭। করোশন কাপল (Corrosion Couple) কাকে বলে?**

বাকাশির্বো- ২০১৫'পরি

উত্তর : তড়িৎ রাসায়নিক (Electro Chemical) বিক্রিয়ায় অ্যানোড (Anode) ও ক্যাথোডের (Cathode) মাধ্যমে করোশন সংগঠিত হয়। এতে অ্যানোড হতে ক্যাথোডে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এই বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে অ্যানোড ক্ষয়প্রাপ্ত এবং ক্যাথোড অক্ষত অবস্থায় থাকে। এই অ্যানোড ও ক্যাথোডকে একত্রে করোশন কাপল বলা হয়।

***** ৮। হট ডিপিং (Hot Deeping) কী?**

বাকাশির্বো- ২০০৭, ০৮, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : হট ডিপিং প্রক্রিয়া গ্যালভানাইজিং প্রক্রিয়ার মতোই একটি প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে গলিত ধাতুর বাথে (Bath) অন্য ধাতুকে ডুবিয়ে মূল ধাতুর উপর গলিত ধাতুর আস্তরণ দেওয়া হয়।

*** ৯। মেটাল ক্ল্যাডিং (Metal Cladding) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১৬'পর্যি, ১৮'পর্যি, ১৯, ২৪

উত্তর : মেটাল ক্ল্যাডিং একটি বন্ডিং পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি ধাতবের উপর অন্য একটি ধাতব শিটকে উত্তপ্ত করে রোলিং অথবা ফোর্জিং এর মাধ্যমে প্রলেপ দেওয়া হয়।

*** ১০। ডি-এয়ারিং (De-Airing) কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৬'পর্যি

অথবা, ডি-অক্সিডেশন কাকে বলে?

উত্তর : গলিত ধাতু (Molten Metal) অথবা বয়লারে (Boiler) ব্যবহৃত পানিকে অক্সিজেন মুক্ত করার প্রক্রিয়াকে ডি-এয়ারিং অথবা ডি-অক্সিডেশন বলে।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ধাতবের উপর ক্ষয়ের আকৃতি কী কী ধরনের হতে পারে?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭

উত্তর : ধাতবের উপর যেসব আকৃতির ক্ষয় পরিলক্ষিত হয়, তা হলো-

- ১) ইউনিফর্ম ক্ষয় (Uniform Corrosion)
- ২) পিটিং ক্ষয় (Pitting Corrosion)
- ৩) গ্যালভানিক ক্ষয় (Galvanic Corrosion)
- ৪) কনসেন্ট্রেশন সেল ক্ষয় (Concentration Cell Corrosion)
- ৫) ডিজাইনসিফিকেশন ক্ষয় (Dezincification Corrosion)
- ৬) ইন্টারগ্র্যানিউলার ক্ষয় (Intergranular Corrosion)
- ৭) ইরোশন ক্ষয় (Erosion Corrosion)
- ৮) গ্রাফাইট ক্ষয় (Graphite Corrosion)
- ৯) স্ট্রেস ক্ষয় (Stress Corrosion)

** ২। চারটি করোশন প্রতিরোধকরণ পদ্ধতির নাম লেখ। বাকশিবো-২০১১'

উত্তর : করোশন প্রতিরোধকরণ চারটি পদ্ধতির নাম নিম্নরূপ-

- ক) ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating)
- খ) হট ডিপিং (Hot Deeping)
- গ) মেটাল ক্ল্যাডিং (Metal Cladding)
- ঘ) ডি-এয়ারিং (De-Airing)



****৩। হট ডিপিং (Hot Deeping) প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : হট ডিপিং মূলত একটি মূল ধাতুকে অপর একটি গলিত ধাতুর মধ্যে ডুবিয়ে আস্তরণ দেওয়ার পদ্ধতি। সাধারণত হট ডিপিং পদ্ধতিতে লোহা (Iron), ইস্পাত (Steel) এবং লৌহজাত ধাতবের (Ferrous Metal) উপরে দস্তার (Zinc) প্রলেপ দেওয়া হয়। লোহা বা লৌহজাত ধাতবের উপর দস্তার প্রলেপ দেওয়াকে আবার গ্যালভানাইজিং পদ্ধতিও বলা হয়। দস্তার (Zinc) প্রলেপ কার্বন ডাই-অক্সাইডের (CO_2) সাথে বিক্রিয়া করে জিংক কার্বনেটের (ZnCO_3) শক্ত প্রলেপ তৈরি করে যা মূল মেটালকে করোশনের হাত থেকে রক্ষা করে।

এই পদ্ধতিতে প্রথমে লোহা বা লৌহজাত ধাতবকে উত্তপ্ত অ্যাসিডের দ্রবণের মধ্যে ডুবানো হয়। এতে করে মূল ধাতু থেকে অপদ্রব্য দূর হয়ে তা পরিশোধিত হয়। এরপর মূল ধাতুকে ফ্লাক্সের দ্রবণে (Flux Solution) ডুবানো হয় যা বস্তুর পৃষ্ঠে প্রলেপ দিতে সাহায্য করে এবং অক্সাইড হতে রক্ষা করে। এরপর 450° তাপমাত্রার উপরে গলিত দস্তার (Zinc) বাথে (Bath) মূল ধাতুকে ডুবানো হয়। গ্যালভানাইজড স্টিল (Galvanized Steel) স্টেইনলেস স্টিলের (Stainless Steel) মতোই মরিচারোধী বরং গ্যালভানাইজড স্টিলের খরচ কম।

*** ৪। বাধাদানকারী আস্তরণ (Protective Coating) কী?
কয়েকটি আস্তরণের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : মূল ধাতুকে ক্ষয়কারক পরিবেশ বা পদার্থ থেকে রক্ষা করতে যেসব ক্ষয়রোধী বস্তুর আস্তরণ দেওয়া হয় তাকে বাধাদানকারী আস্তরণ বলে।

কয়েকটি ধাতব আস্তরণের নাম নিম্নরূপ-

- ক) হট ডিপিং (Hot Deeping)
- খ) অ্যানোডাইজিং (Anodizing)
- গ) ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating)
- ঘ) মেটাল ক্ল্যাডিং (Metal Cladding)
- ঙ) মেটাল স্প্রেইং (Metal Spraying)
- চ) মেকানিক্যাল প্লেটিং (Mechanical Plating)

** ৫। ইস্পাত ও দস্তার উপর কী অজৈব আস্তরণ দেওয়া হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১২, ১২'পরি

উত্তর : ইস্পাত ও দস্তার উপর ফসফেটের আস্তরণ দেওয়া হয়ে থাকে। মূল ধাতুকে ফসফরিক অ্যাসিডের (H_3PO_4) দ্রবণে ডুবানো হয়। এতে ধাতু এবং অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় আয়রন ফসফেট বা জিংক ফসফেট তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়াকে ফসফেট কোটিং বা ফসফেটিং বলা হয় যা বাণিজ্যিকভাবে পার্করাইজিং (Parkerizing) নামে বহুল পরিচিত। মূল ধাতুকে ফসফরিক অ্যাসিডের দ্রবণে ৫০ মিনিটের মতো ডুবিয়ে রাখলে এই আস্তরণের সৃষ্টি হয়।

*** ৬। হট ডিপিং ও ইলেকট্রো-গ্যালভানাইজিং এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২১

উত্তর : হট ডিপিং ও ইলেকট্রো-গ্যালভানাইজিং এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ-

হট ডিপিং (Hot Deeping)	ইলেকট্রো-গ্যালভানাইজিং (Electro-galvanizing)
১) মূল ধাতুকে অপর একটি গলিত ধাতুর মধ্যে ডুবিয়ে আস্তরণ দেওয়াকে হট ডিপিং বলে।	১) ক্যাথোড এবং অ্যানোডের তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে মূল ধাতুর উপর আস্তরণ দেওয়াকে ইলেকট্রো-গ্যালভানাইজিং বলে।
২) দস্তার (Zinc) শক্ত ও পুরু আস্তরণ পড়ে।	২) হট ডিপিং-এর তুলনায় কম শক্ত এবং কম পুরুত্বের আস্তরণ পড়ে।
৩) মূল ধাতুর সারফেস ফিনিশ তেমন ভালো হয় না।	৩) মূল ধাতুর তুলনায় সারফেস ফিনিশ ভালো হয়।
৪) খরচ তুলনামূলক বেশি।	৪) হট ডিপিং-এর চেয়ে 40% খরচ কম।
৫) ধাতুর উপর অসম আস্তরণ পড়ে।	৫) ধাতুর উপর ইউনিফর্ম আস্তরণ পড়ে।
৬) যেকোনো সাইজের ধাতবের জন্য প্রযোজ্য।	৬) ছোট আকৃতির ধাতবের জন্য প্রযোজ্য।
৭) 0.08 mm থেকে 0.1 mm পুরুত্বের আস্তরণ পড়ে।	৭) 0.01 mm থেকে 0.012 mm পুরুত্বের আস্তরণ পড়ে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। গঠন ও আকৃতিগতভাবে করোশন কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিৰো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮, ১৯, ২৩

উত্তর : গঠন ও আকৃতিগতভাবে করোশন মূলত নয় প্রকার। যথা-

- ১) ইউনিফর্ম ক্ষয় (Uniform Corrosion)
- ২) পিটিং ক্ষয় (Pitting Corrosion)
- ৩) গ্যালভানিক ক্ষয় (Galvanic Corrosion)
- ৪) কনসেন্ট্রেশন সেল ক্ষয় (Concentration Cell Corrosion)
- ৫) ডিজাইনসিফিকেশন ক্ষয় (Dezincification Corrosion)
- ৬) ইন্টারগ্র্যানিউলার ক্ষয় (Intergranular Corrosion)
- ৭) ইরোশন ক্ষয় (Erosion Corrosion)
- ৮) গ্রাফাইট ক্ষয় (Graphite Corrosion)
- ৯) স্ট্রেস ক্ষয় (Stress Corrosion)

১) ইউনিফর্ম ক্ষয় (Uniform Corrosion) : ইউনিফর্ম ক্ষয় সাধারণ ক্ষয় নামেও পরিচিত। ধাতুর পৃষ্ঠতলে (Surface) পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি হয়ে ধাতুর তল সমভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ইউনিফর্ম ক্ষয় বলে। সাধারণত ধাতু মুক্ত বাতাসে পড়ে থাকলে ইউনিফর্ম ক্ষয় সংগঠিত হয়। ধাতুপৃষ্ঠের অ্যানোড ও ক্যাথোড পরিবর্তিত হতে থাকলে ইউনিফর্ম ক্ষয় তৈরি হয়।

২) পিটিং ক্ষয় (Pitting Corrosion) : পিটিং ক্ষয় ইউনিফর্ম ক্ষয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। ধাতব পৃষ্ঠে অসমভাবে কোথাও কোথাও গর্তের (Cavity/Hole) সৃষ্টি হবে। এই গর্ত সৃষ্টি হওয়াকেই পিটিং বলে। ধাতুর অ্যানোড প্রাপ্ত যদি স্থির হয়ে যায় তাহলে সে প্রাপ্তই পিটিং- এর সৃষ্টি করে।

৩) গ্যালভানিক ক্ষয় (Galvanic Corrosion) : ইলেকট্রোলাইটের উপস্থিতিতে যখন ভিন্ন দুটি ধাতব পরস্পর সংস্পর্শে আসে তখন তুলনামূলক বেশি সক্রিয় ধাতব অ্যানোড হিসেবে কাজ করে। এতে অ্যানোড হিসেবে কাজ করা ধাতব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়কে গ্যালভানিক ক্ষয় বলে। এই ক্ষয়ের হার ধাতুর সক্রিয়তা এবং ইলেকট্রোলাইটের কনসেন্ট্রেশনের উপর নির্ভর করে।

৪) কনসেন্ট্রেশন সেল ক্ষয় (Concentration Cell Corrosion) : একই দ্রবণের ভিন্ন কনসেন্ট্রেশনে (Concentration) বা ভিন্ন পরিবেশে একই ধাতবের দুই প্রাপ্ত যদি অবস্থান করে তখন একই ধাতবের একটি প্রাপ্ত অ্যানোডের মতো আচরণ করে এবং অন্য প্রাপ্ত ক্যাথোডের মতো আচরণ করে। এর ফলে ধাতবের দুই অংশের মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভব (Electric Voltage) পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। ফলে একটি সেলের (Cell) সৃষ্টি হয়। এই সেলকে কনসেন্ট্রেশন সেল (Concentration Cell) বলে। এর ফলে ধাতবের ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়কেই কনসেন্ট্রেশন সেল ক্ষয় বলে। কনসেন্ট্রেশন সেল দুই প্রকারে ক্ষয় হয়ে থাকে। যথা- ইলেকট্রোড কনসেন্ট্রেশন সেল ও ইলেকট্রোলাইট কনসেন্ট্রেশন সেল।

৫) ডিজাইনসিফিকেশন ক্ষয় (Dezincification Corrosion) : দস্তা (Zinc) মিশ্রিত কোনো সংকর ধাতু হতে শুধু দস্তা (Zinc) ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াকেই ডিজাইনসিফিকেশন ক্ষয় বলে। যেমন : পিতল (Brass) একটি সংকর ধাতু যা দস্তা (Zinc) এবং তামার (Copper) সংমিশ্রণে গঠিত। পিতল (Brass) পানি বা অন্য দ্রবণ দ্বারা আক্রান্ত হলে দস্তা (Zinc) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

৬) ইন্টারগ্র্যানিউলার ক্ষয় (Intergranular Corrosion) : ধাতব পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রেইনের (Grain) সমন্বয়ে গঠিত। যখন রাসায়নিকভাবে গ্রেইন বাউন্ডারি (Grain Boundary) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখন তাকে ইন্টারগ্র্যানিউলার ক্ষয় বলে। সাধারণত ধাতব যন্ত্রাংশের সরু স্থানে এই করোশন সংগঠিত হয়। এর ফলে ক্ষয়ের স্থানে ধাতু দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাহ্যিক বলের প্রভাবে কর্মক্ষমতা হারায়।

৭) ইরোশন ক্ষয় (Erosion Corrosion) : এটি একটি যান্ত্রিক ক্ষয় (Mechanical Corrosion)। ধাতবের উপর ক্ষয়কারী প্রবাহী (Corrosive Fluid) বা ক্ষয়কারী ধাতু (Corrosive Metal) চালনা করলে মূল ধাতুর ক্ষয় সাধন হয়। এই ক্ষয়কেই ইরোশন ক্ষয় বলা হয়।

৮) গ্রাফাইট ক্ষয় (Graphite Corrosion) : ঢালাই লোহা (Cast Iron) লোহা ও কার্বনের সংকর। গ্রাফাইট কার্বনের একটি রূপ। সে হিসেবে ঢালাই লোহাতে ফেরাইট ও গ্রাফাইট (কার্বন) থাকে। পরিবেশের

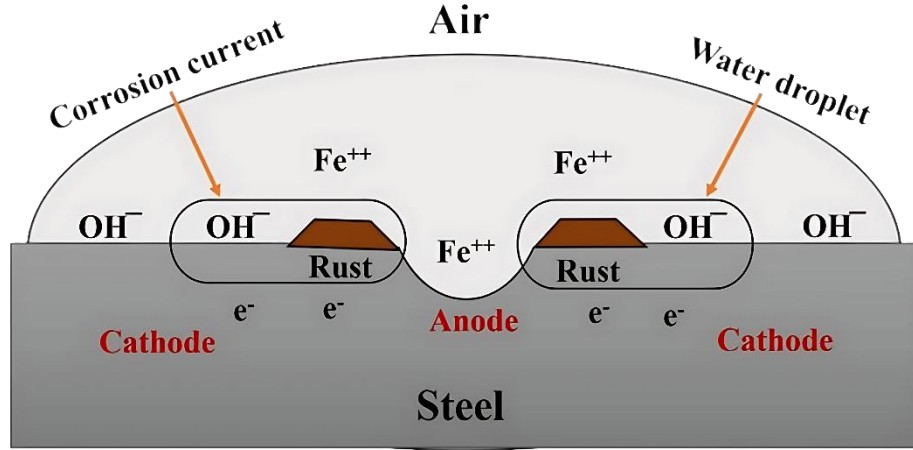
রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ফেরাইট অ্যানোড হিসেবে এবং গ্রাফাইট ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে। আর অ্যানোড হিসেবে কাজ করে ফেরাইট ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়কেই গ্রাফাইট ক্ষয় বলে।

৯) স্ট্রেস ক্ষয় (Stress Corrosion) : মেকানিক্যাল ওয়ার্কিং- এর সময় ধাতবের উপর বল প্রয়োগ করা হয়। আর এই বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর ভিতরে পীড়নের (Stress) সৃষ্টি হয়। অনবরত বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর অভ্যন্তরে ক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। আবার কিছু পীড়ন বস্তুর অভ্যন্তরীণ থেকেই সৃষ্টি হয় যা রেসিডুয়াল পীড়ন (Residual Stress) হিসেবে পরিচিত। এসব নানাবিধ পীড়নের ফলে ধাতবের অভ্যন্তরে ক্ষয় বা ফাটলের সৃষ্টি হয়। পীড়নের কারণে ধাতবের সৃষ্ট ক্ষয়কে স্ট্রেস করোশন বলা হয়।

* ২। লোহার উপরের ক্ষয়ের আচরণ ব্যাখ্যা কর।

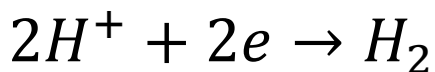
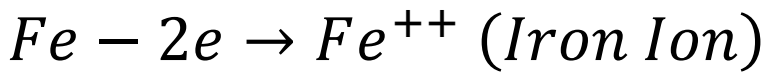
বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর :

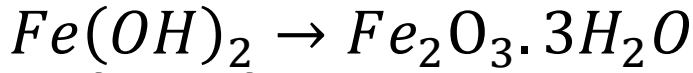
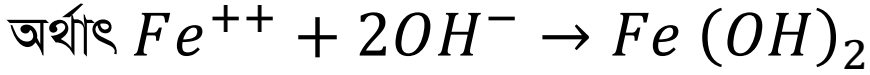


লোহা (Iron) পানি কিংবা জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শে এসে মরিচার তৈরি করে এবং এতে লোহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। লোহার এক প্রান্ত অ্যানোড ও অপর প্রান্ত ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে। বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য পানি বা জলীয়বাষ্প ইলেকট্রোলাইট হিসেবে কাজ করে। পানির (H_2O) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ধনাত্মক আয়ন হিসেবে এবং হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) ঋণাত্মক আয়ন হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ পানি (H_2O) ভেঙ্গে H^+ ও OH^- আয়ন দেয়।

পানির ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) লোহা (Fe) হতে দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং লোহাকে বিদ্যুৎবাহী করে তোলে।



এরপর লোহার ধনাত্মক আয়ন পানির ঋণাত্মক আয়ন (OH^-) এর সাথে বিক্রিয়া করে ফেরাস হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে।



এভাবে মরিচা তৈরির মাধ্যমে লোহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।



*** ৩। করোশন প্রতিরোধ পদ্ধতিসমূহ কী কী? যেকোনো একটি পদ্ধতির বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২১, ২৩, ২৪

উত্তর : উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ-

- ১) সংকরায়ন পদ্ধতি (Method of Alloying)
- ২) ক্ষয়রোধ আস্তরণ (Protective Coating)
- ৩) ধাতুকে বিশুদ্ধকরণ (Metal Purification)
- ৪) ক্যাথোডিক প্রটেকশন (Cathodic Protection)
- ৫) করোশন ইনহিবিটরস (Corrosion Inhibitors)
- ৬) ডিজাইনের মাধ্যমে প্রতিরোধ (Protection by Design)
- ৭) পরিবেশ উন্নতকরণ (Upgradation of Environment)

নিম্নে সংকরায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

সংকরায়ন পদ্ধতি : সংকরায়ন পদ্ধতি হলো একাধিক ধাতবের বিভিন্ন অনুপাতের সংমিশ্রণে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ধাতব তৈরি করা। তবে সংকরায়ন পদ্ধতিতে একটি মূল ধাতু থাকে যার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। মূল ধাতুর সাথে এক বা একাধিক ধাতুর মিশ্রণ ঘটিয়ে সংকর ধাতু (Alloy Metal) তৈরি করা হয়। সংকরায়নের ফলে ধাতুর বিভিন্ন গুণাগুণ বৃদ্ধি পায় যার মধ্যে ক্ষয়রোধী গুণ অন্যতম। ইস্পাতের (Steel) সাথে 18% ক্রোমিয়াম (Chromium) এবং 8 – 10% নিকেল (Nickel) মিশ্রিত করে ক্ষয়রোধী ইস্পাত (Stainless Steel) তৈরি করা যায়। 18% নিকেলের মিশ্রণে তৈরি সংকর ইস্পাত 18 – 8 type এবং 18% ক্রোমিয়ামের সাথে 10% নিকেলের মিশ্রণে তৈরি সংকর ইস্পাত 18 –

10 type নামে পরিচিত। ক্ষয়রোধী ইস্পাত (Stainless Steel) মরিচারোধী এবং চকচকে হয়।

আবার 67% তামা (Copper) এবং 33% দস্তার (Zinc) মিশ্রণে পিতল (Brass) তৈরি করা হয়। দস্তা তামার সাথে সংকরায়ন হওয়ায় পিতল মরিচারোধী গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে ব্যবহারের উপর পিতলে তামা ও দস্তার শতকরা পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে।

**** ৪ । ক্ষয়কারী পরিবেশগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দাও ।**

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : ক্ষয়কারী পরিবেশ বলতে যেসব বস্তু বা পরিবেশের প্রভাবে ধাতব বা ধাতব সংকরের ক্ষয় সাধিত হয় তাদেরকে বুঝায় ।

ক্ষয়কারী পরিবেশ মূলত ছয় প্রকার । যথা-

১) মাটি (Soil) : মাটিতে প্রচুর ক্ষয়কারী উপাদান রয়েছে । বিশেষ করে মাটির আর্দ্রতা, লবণাক্ততা, অম্লতা ইত্যাদি ধাতব ক্ষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ।

২) পানি (Water) : অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ক্ষয় বেশি হয়ে থাকে । পানির উল্লেখযোগ্য উপাদান অক্সিজেন । অক্সিজেন অন্যান্য ধাতবকে পানিতে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে । এছাড়াও পানি তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ইলেকট্রোলাইট হিসেবে কাজ করে ।

৩) জলীয় বাষ্প (Water Vapor) : বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পও ধাতবের ক্ষয় ঘটায় । মুক্ত পরিবেশে জলীয় বাষ্পের কারণে লোহার উপর মরিচা পড়ে ।

৪) রাসায়নিক বস্তু (Chemicals) : রাসায়নিক বস্তু ক্ষয়কারী উপাদানের মধ্যে অন্যতম । বিশেষ করে ব্রোমিন (Br), সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($NaOH$), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), হাইড্রোজেন পার অক্সাইড (H_2O_2) অধিক মাত্রায় ধাতবের ক্ষয় সাধন করে ।

৫) কারখানা হতে সৃষ্ট গ্যাস (Exhaust Gas) : কারখানা হতে সৃষ্ট গ্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) যা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন করে। এই কার্বনিক অ্যাসিড লোহা বা স্টিলের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনেট স্কেল (Carbonate Scale) তৈরি করে যা লোহা বা ইস্পাতকে ক্ষয় করে ফেলে।

৬) তাপ (Heat) : তাপের ফলে অক্সিডেশন এবং কার্বোরাইজেশন ঘটে। আর অক্সিডেশন এবং কার্বোরাইজেশন ধাতবের ক্ষয়কে বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে হট ওয়ার্কিং, ডিজেল ইঞ্জিন, গ্যাস টারবাইন, ফার্নেস ইত্যাদিতে উচ্চ তাপের কারণে ধাতবের ক্ষয় হয়।